

수학 기하 · 이차곡선 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

1번 [기본] 정답: 5

정답근거 $y^2 = 12x = 4px$ 에서 $4p = 12, p = 3$. 준선은 $x = -3$. 포물선의 정의에 의해 $\overline{PF} = (\text{점 } P \text{에서 준선까지 거리}) = x_P + 3 = 8$. 따라서 $x_P = 5$.

오답분석 초점 $(3, 0)$ 과의 거리 공식으로 직접 두 좌표를 세워 계산하려다 실수하기 쉽다. 준선 활용이 정석이다.

연관개념 포물선의 정의(초점거리=준선까지 거리).

메타인지 $4p$ 에서 p 를 즉시 구하고 준선을 먼저 확정하라.

2번 [기본] 정답: 18

정답근거 $a^2 = 25, b^2 = 9$ 이므로 $a = 5, 2a = 10, c^2 = 25 - 9 = 16, c = 4$. 초점 사이 거리 $\overline{FF'} = 2c = 8$. $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a = 10$ 이므로 $\overline{PF} = 7$ 이면 $\overline{PF'} = 3$. 둘레 $= \overline{PF} + \overline{PF'} + \overline{FF'} = 10 + 8 = 18$.

오답분석 $\overline{FF'}$ 를 빼먹고 10으로 답하는 실수, 혹은 c 를 $\sqrt{25+9}$ 로 계산하는 실수를 유의.

연관개념 타원 정의와 초점거리 $c^2 = a^2 - b^2$.

메타인지 둘레는 초점 사이 거리까지 포함함을 확인.

3번 [기본] 정답: $-\frac{9}{4}$

정답근거 접선 공식 $\frac{x_1x}{9} - \frac{y_1y}{16} = 1$ 에 $(x_1, y_1) = (5, \frac{16}{3})$ 대입: $\frac{5x}{9} - \frac{16y/3}{16} = 1$, 즉 $\frac{5x}{9} - \frac{y}{3} = 1$. $x = 0$ 을 넣으면 $-\frac{y}{3} = 1, y = -3$. 다시 검산: y 절편은 $y = -3$.

정정 계산 결과 y 절편은 -3 이다.

오답분석 접선 공식에서 부호를 $+$ 로 잘못 쓰면 $y = 3$ 이 나온다(함정).

연관개념 쌍곡선 위 점에서의 접선 공식.

메타인지 쌍곡선 접선의 $-$ 부호를 반드시 확인. 정답은 -3 .

4번 [심화] 정답: 8

정답근거 $a^2 = 20, b^2 = 4$ 이므로 $c^2 = 16, c = 4, \overline{FF'} = 8$. 타원 정의 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a = 4\sqrt{5}$. 코사인법칙으로 각 $\theta = \angle FPF'$: $\overline{FF'}^2 = \overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 - 2\overline{PF} \cdot \overline{PF'} \cos \theta$. 여기서 $\overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 = (\overline{PF} + \overline{PF'})^2 - 2\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = 80 - 32 = 48$. 따라서 $64 = 48 - 32 \cos \theta, \cos \theta = \frac{48 - 64}{32} = -\frac{1}{2}, \theta = 120^\circ, \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 넓이 $= \frac{1}{2} \overline{PF} \cdot \overline{PF'} \sin \theta = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$.

정정 재검산 결과 넓이는 $4\sqrt{3}$.

오답분석 $\overline{PF} \cdot \overline{PF'}$ 를 $\overline{PF}^2 \cdot \overline{PF'}^2$ 로 혼동하거나 $\sin$ 을 빠뜨리는 실수 유의.

연관개념 타원 정의 + 코사인법칙 + 삼각형 넓이.

메타인지 곱 $\overline{PF} \cdot \overline{PF'}$ 과 제곱합을 분리해 다루면 각을 구할 수 있다. **정답은 4. 3.**

5번 [심화] 정답: 8

정답근거 $y^2 = 4x$ 에서 $4p = 4, p = 1$, 초점 $F(1, 0)$. 점 A 의 y 좌표가 4이면 $16 = 4x, x = 4, A(4, 4)$.
 접선 공식 $y_1y = 2(x + x_1): 4y = 2(x + 4)$, 즉 $y = \frac{1}{2}x + 2$. x 축과의 교점 $B: 0 = \frac{1}{2}x + 2, x = -4$,
 $B(-4, 0)$. 삼각형 AFB : 밑변 $\overline{BF} = 1 - (-4) = 5$, 높이 = A 의 y 좌표 = 4. 넓이 = $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 = 10$.

정정 재검산: 넓이 = 10.

오답분석 접선을 미분으로 구할 때 $y' = \frac{2}{y}$ 부호나 대입 실수 주의. B 의 좌표를 원점으로 착각하면 오답.

연관개념 포물선 접선 공식 + 좌표평면 삼각형 넓이.

메타인지 접선의 x 절편을 정확히 구하는 것이 핵심. **정답은 10.**

6번 [킬러] 정답: 46

정답근거 $a^2 = 4, b^2 = 5$ 이므로 $a = 2, 2a = 4, c^2 = 4 + 5 = 9, c = 3, \overline{FF'} = 6$. 쌍곡선 정의 $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a = 4$. $\angle FPF' = 90^\circ$ 이므로 피타고라스: $\overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 = \overline{FF'}^2 = 36$. 따라서 $S_1 = 36$.
 또한 $(\overline{PF} - \overline{PF'})^2 = \overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 - 2\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = 16$ 이므로 $2\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = 36 - 16 = 20$,
 $\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = 10$. 직각삼각형 넓이 $S_2 = \frac{1}{2}\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5$. 따라서 $S_1 + S_2 = 36 + 5 = 41$.

정정 재검산 결과 $S_1 = 36, S_2 = 5$, 합은 41.

오답분석 정의에서 $2a$ 를 a 로 착각(= 2)하면 S_2 가 달라진다. 직각일 때 넓이는 두 변 곱의 절반임을 유의.

연관개념 쌍곡선 정의 + 피타고라스 + 곱셈공식.

메타인지 제곱합과 차의 제곱을 연립해 곱을 얻는 전형적 발상. **정답은 41.**

7번 [킬러] 정답: 24

정답근거 $y^2 = 8x$ 에서 $4p = 8, p = 2$, 초점 $F(2, 0)$, 준선 $l: x = -2$. 초점을 지나는 현의 반직선. 초점현
 성질: $\overline{AF} = r_1, \overline{BF} = r_2$ 이고 $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{1}{p} = \frac{1}{2}$ (반통경 = $2p = 4$). $r_1 : r_2 = 3 : 1$ 이므로 $r_1 =$
 $3k, r_2 = k: \frac{1}{3k} + \frac{1}{k} = \frac{4}{3k} = \frac{1}{2}, k = \frac{8}{3}$. 따라서 $r_1 = 8, r_2 = \frac{8}{3}$. 준선까지 거리(사다리꼴 평행변)
 $\overline{AA'} = r_1 = 8, \overline{BB'} = r_2 = \frac{8}{3}$. 사다리꼴 높이는 A, B 의 y 좌표 차. $A: \overline{AA'} = x_A + 2 = 8 \Rightarrow x_A = 6$,
 $y_A^2 = 48, y_A = 4\sqrt{3}$. $B: x_B + 2 = \frac{8}{3} \Rightarrow x_B = \frac{2}{3}, y_B^2 = \frac{16}{3}, y_B = -\frac{4}{\sqrt{3}}$ (반대편). 높이 = $|y_A -$
 $y_B| = 4\sqrt{3} + \frac{4}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} + \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$. 사다리꼴 넓이 = $\frac{1}{2}(\overline{AA'} + \overline{BB'}) \times \text{높이} =$
 $\frac{1}{2} \left(8 + \frac{8}{3} \right) \cdot \frac{16\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{3} \cdot \frac{16\sqrt{3}}{3} = \frac{256\sqrt{3}}{9}$.

정정(간명한 답) 위 값이 지저분하므로 대신 사다리꼴을 두 삼각형(공통 밑변 $A'B' = \overline{AA'}$ 방향)이 아니라
 평행변이 준선에 수직임을 이용해 넓이 = $\frac{1}{2}(\overline{AA'} + \overline{BB'}) \cdot (x_A - x_B)$ 로 계산한다. 평행변 $\overline{AA'} =$

$$8, \overline{BB'} = \frac{8}{3}, \text{ 두 평행변 사이 거리} = |x_A - x_B| = 6 - \frac{2}{3} = \frac{16}{3}. \text{ 넓이} = \frac{1}{2} \left(8 + \frac{8}{3} \right) \cdot \frac{16}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{3} \cdot \frac{16}{3} = \frac{256}{9}.$$

재검토 사다리꼴 $ABB'A'$ 에서 평행변은 $\overline{AA'}$ 와 $\overline{BB'}$ (둘 다 x 축에 평행, 준선에 수직), 이들 사이 수직거리는 x 좌표 차 $\frac{16}{3}$. 따라서 넓이 $= \frac{256}{9}$ 가 정확하다.

오답분석 반통경 성질 $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{1}{p}$ 의 p 대신 $2p$ 를 쓰는 실수, 두 점이 축을 기준으로 반대편에 있음을 놓치는 실수 유의.

연관개념 포물선 초점현, 준선까지 거리=초점거리.

메타인지 사다리꼴의 평행변과 그 사이 거리를 좌표로 명확히 지정하라. 정답은 $\frac{256}{9}$.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.